當幸福感掉線：疫情世代青少年的家庭與網路行為分析

作者姓名 林可翰 陳政穎 涂峻翊

摘要 (Abstract)

本文研究透過家庭動態調查計畫的調查資料分析疫情前後青少年的網路使用以及與家庭的互動對幸福感影響。主要使用群體分層比較與隨機截距模型單一因子效果與彼此之間交互作用進行探討，結果顯示每日長時間上網對幸福感沒有顯著負面影響，而是要鼓勵青少年訴說心事或者與他們探討網路的使用規定才能更好的幫助他們，而透過檢查模型交互作用發現:鼓勵青少年訴說心事與限制使用網路不建議同時進行因為會產生反效果反而使青少年不快樂，我們最終產生了一個模型可以訴說這三年青少年以家庭與網路互動為主的情形下幸福感的構成，為教育與輔導員提供參考以拯救在疫情迷失快樂的青少年。Git

1. 研究目的與動機 (Research Purpose and Motivation)

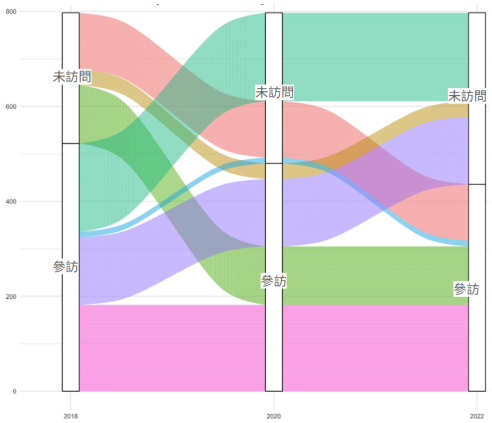
研究問題:

本研究旨在回答三個核心問題:

一、疫情期間幸福感有什麼樣的變化?

二、家庭管控與親子互動對幸福感的影響？

三、網路使用對幸福感的影響？

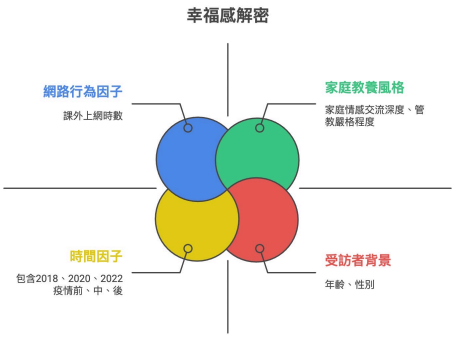


研究動機:

2020年的疫情不只改變了上課方式，更重塑了青少年的生活節奏與心理世界。我們想知道，若**家長管制上網而忽略了子女的聲音那麼他們還快樂嗎?**透過數據，我們想以量化模型確認幸福感變化之顯著性與相關機制。希望警示大眾在後疫情時代針對對青少年心理健康與網路和家庭之間關係的重要性，並為教育與輔導政策提供參考。

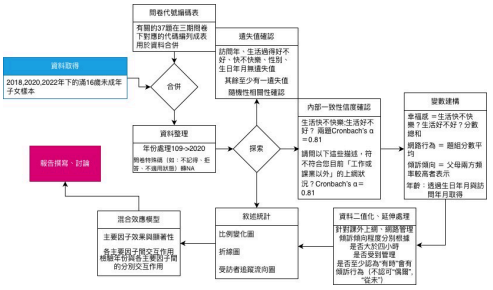
2. 科學方法與工具使用 (Scientific Methods and Tools Used)

資料集(重點變數見右圖)



取自家庭動態調查計畫2018、2020、2022三期滿16歲未成年的問卷調查結果，共1,438筆有效樣本，共797位受訪者參與下，其中182位受訪者三年都有受訪占整體約23%，屬不完全追蹤資料。各期問卷除了基本資料，分為網路行為、家庭教養風格、時間因子、受訪者背景用於解釋受訪者幸福感。網路行為針對2020與2022年的受訪者有網路使用心理活動特徵有關的題目。由受訪者流向圖可發現追蹤情況並不單純。

研究方法(遺失值、變數構成見右圖)



將生活快樂分數與滿意度相加合成幸福感指標(信度0.81)，這指標可以透過更精確的構成獲得更具說服力的結果，後透過R中的"ggplot2"、"lme4"進行群體分層比較與**隨機截距模型**（Random Intercept Model）挖掘數據背後的意義。混合模型設計使我們能同時觀察群體趨勢與個體變化，處理樣本追蹤不完整的特性。並進一步以交互作用項（例如：傾訴頻率 × 疫情期）檢驗變因間的交互作用。

3. 成果展現與報告撰寫 (Results Presentation and Report Writing)

在疫情三年，青少年平均幸福感確實如預期般普遍下降，這是全球性社會隔離與生活模式巨變的共同結果。然而，透過對數據的分層解析，我們發掘了一個令人震驚的現象：幸福感下降的幅度並非一致，且家長對網路的管控與青少年的「心事訴說」之間更是存在可著複雜的、甚至反直覺的關係。

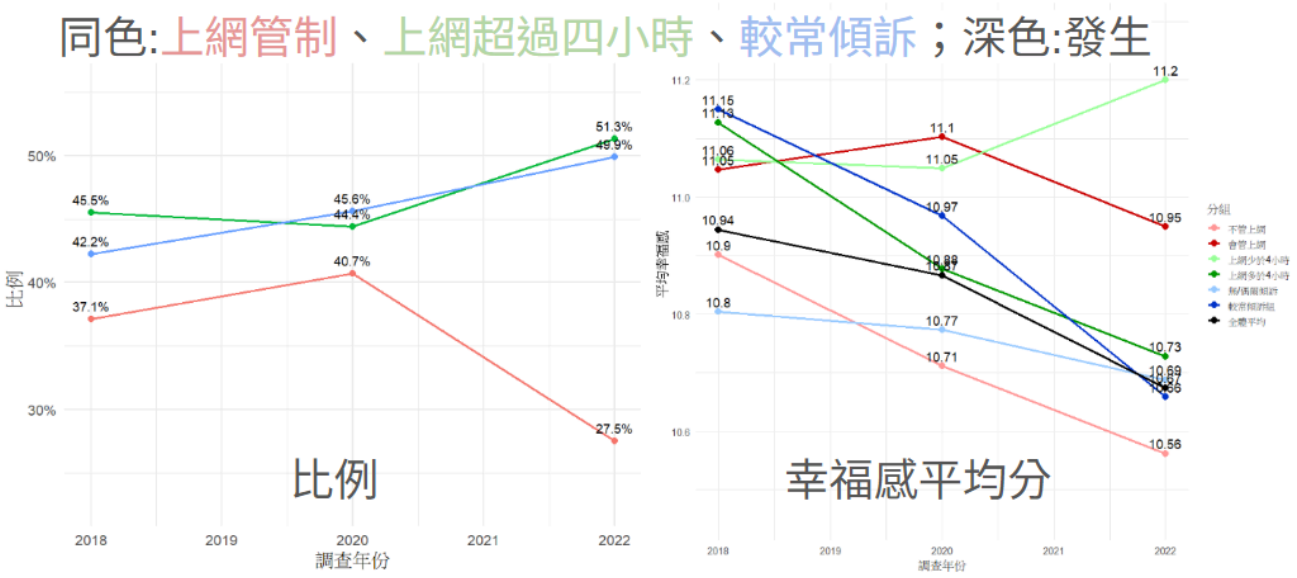


圖1. 重要因子二值化下比例變化折線圖(左)、因子二值化單獨分組下幸福感分數折線圖(右)

表1. 混和效應(隨機截距)模型結果

幸福感 ~ factor(年分) + 網路使用 >4小時+ 網路使用受管制 + 向家長傾訴 + 性別 + 年齡 + 紀錄dummy:網路成癮分數+ 年分與年齡交互作用+上網管控與傾訴交互作用+ (1 | id)　AIC = 6050.1, BIC = 6123.8, logLik = -3011.0, Random effects: Var(Intercept_id) = 1.687, Residual Var = 2.548。 ICC ≈ 1.687 / (1.687 + 2.548) = 0.398（顯示約 40% 幸福感差異源自個人層次）				
變數	**估計值**	**標準誤**	**p 值**	**解釋**
截距	12.47	0.79	<.001	基準幸福感平均值
2020年相比2018	0.40	1.01	.694	疫情初期幸福感無顯著下降
2022年相比2018	3.09	1.16	.008	疫情後期幸福感顯著上升
網路使用 >4小時	0.11	0.11	.287	上網時長影響不顯著
網路使用受管制	0.34	0.15	.030	受管制者幸福感較高
向家長傾訴	0.31	0.13	.019	有傾訴者幸福感顯著較高
性別	-0.41	0.13	.001	女性幸福感略低於男性
年齡	-0.06	0.04	.128	年齡效應不顯著
網路成癮分數	-0.44	0.08	<.001	成癮傾向越高幸福感越低
2022×年齡交互作用	-0.11	0.06	.045	疫情後年齡大者幸福感下降更明顯

網管×傾訴交互作用	-0.36	0.21	.094	管理與傾訴的效果可能抵銷甚至反轉

圖2. 傾訴分組下網路管控對幸福感的影響比較(網管×傾訴交互作用視覺化)

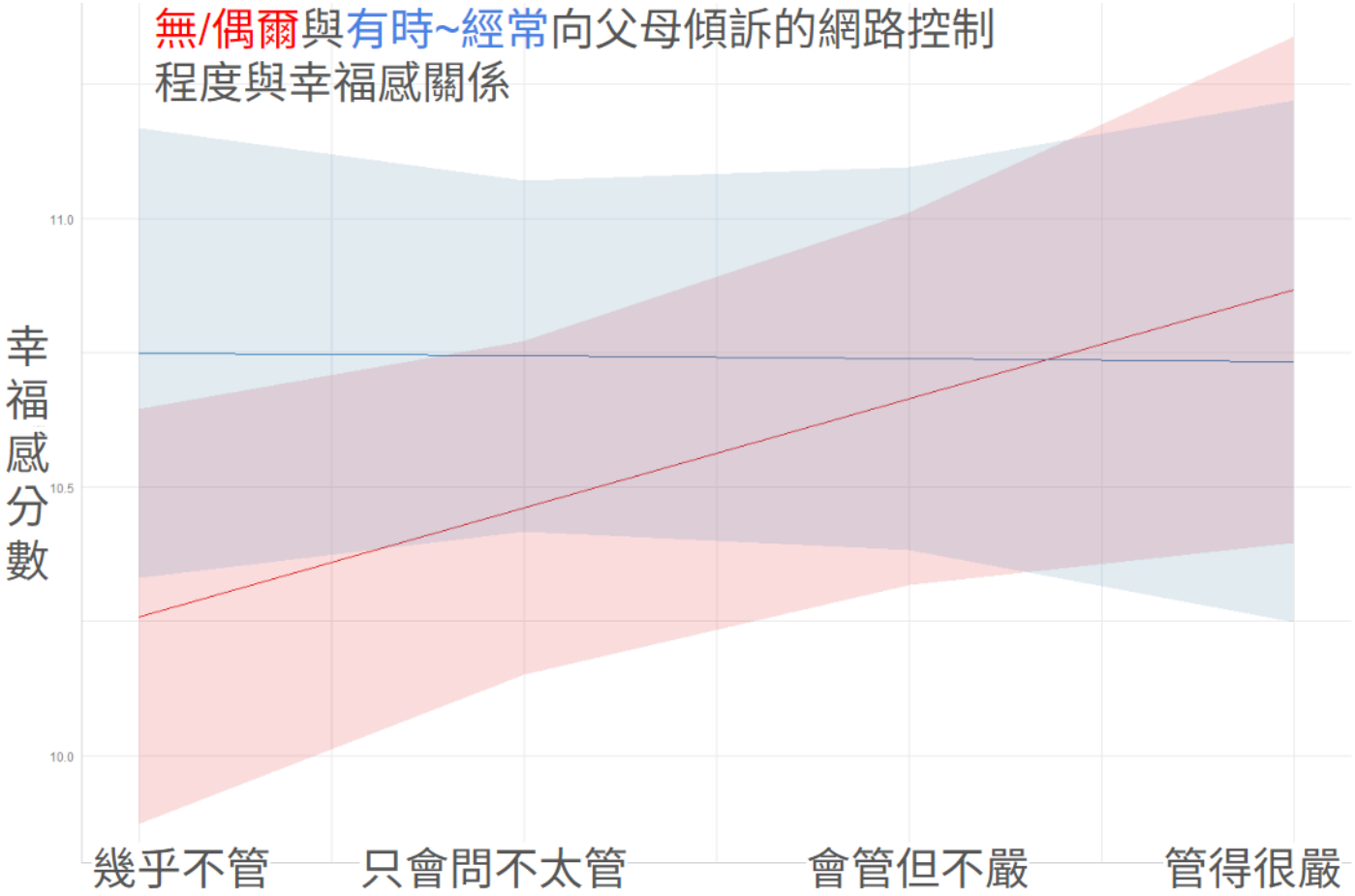


圖1.(左)顯示2020疫情爆發時上網超過4小時比例先是下降又在疫情後回彈，與網路受管制比例成鏡像的關係，暗示可能存在相互影響的關係，而青少年訴說心事的比例幾乎勻速上行。
圖1.(右)透過全體平均與走勢發現，可以發現疫情影響下，傾訴心事分組下的兩組幸福感差異有縮小甚至反轉的可能。而網路使用受到管制受訪者幸福度始終優於不受管制的。上網時數發現疫情前後上網時間較長的幸福感較高而易情爆發時有反轉且差距在爆發後拉大的現象。另外折線圖中上網受管制的疫情發生時以及上網時間較短的疫情發生後是幸福感有上升的部分。
先是透過初始模型確認所有因子的兩兩交互作用篩選調整後的模型如**表1.**，結果與可能內涵令人意外，尤其是時間因子的效果與先前折線圖的感覺相悖，這可能意味著，我們在先前的敘述統計中觀察到的時間變化，實際上混合了年齡結構與樣本組成變化等多重效應，而不完全反映真實的時間趨勢。樣本在不同年份間的替換（即混入樣本替換效應）可能使得網路使用習慣與幸福感的關係出現表面上的差異。而後針對網路受限×傾訴交互作用以**圖2.**透過以傾訴分組視覺化網路受管控程度的效果。

資料敘事

當青春被隔離

2020 年，世界被一場疫情按下了「暫停鍵」。教室變成了聊天室，朋友成了螢幕上的暱稱。對青少年的我們而言，那段日子像是被卡在網路世界與現實生活之間——訊號滿格，卻感覺不到快樂。
我們問自己：

「幸福感，是否也在那段時間掉線了？」

於是，我們打開資料庫，想透過數據重新撥接回那段斷線的青春。

資料裡的青春日常

我們使用了「家庭動態調查計畫」三期資料（2018、2020、2022），共 1,438 筆樣本，追蹤近八百位青少年。
這三年，資料記錄了青春的變化：

- 上網時數暴增又回落
- 家長的管控比例先升後降
- 而「能對父母傾訴心事」的比例則穩定上升

看似冷冰冰的數字，其實訴說著家庭間情感溫度的變化。

幸福的公式並不簡單

我們建立了隨機截距模型（Random Intercept Model），想捕捉那條藏在時間軸裡的「幸福曲線」。

結果卻出乎意料：

- 疫情初期（2020）幸福感沒有明顯下降；
- 到了疫情後期（2022），時間對幸福感的淨效果反而是**正向**且**顯著的**。(不排除樣本替換偏誤的可能)

而真正影響幸福的，不是上網幾小時，而是——傾訴的頻率、上網的成癮特徵

是否有人願意聽他說話，以及，他是否願意聽人說話。

同時我們也發現，若父母一邊鼓勵傾訴，一邊嚴格限制上網，幸福感反而下降。
換句話說，「控制」與「傾聽」之間存在微妙的拉鋸，像網路訊號的干擾：太多干涉，連線就不穩。

從數據看見溫度

從圖表裡，我們看見的不只是變化的趨勢，而是一段段關於家庭與信任的故事。
當疫情讓世界被迫關上門，幸福感的關鍵，反而是那扇願意被敲開的房門。

這項研究讓我們重新理解「幸福」：
它不是逃離網路，而是學會在網路與現實之間找到平衡；
不是少說話，而是有人願意聽你說完。

從資料走向關懷

我們的研究不以預測為終點，而是以理解為出發點。
在教育現場，結果提醒老師與家長：

「幸福感的恢復，不靠禁止，而靠傾聽。」

而對我們這一代研究者而言，這也是一次學會「讓數據說話」的練習——
讓統計圖表不只是模型輸出，而是能觸動人心的故事。

重連幸福

疫情教會我們，訊號會斷，但連結不該中斷。
我們希望這份研究，像一條重新撥接幸福的數據線，
讓每一位青少年，都能在被理解的世界裡，重新上線。

4. 推論與討論 (Inference and Discussion)

根據上述研究成果我們能做出以下推論:

疫情期間幸福感的變化與解釋:折線圖的平均值顯示，青少年幸福感在疫情期間普遍下降。然而混合效應模型控制樣本組成後顯示，疫情初期（2020）幸福感變化不顯著，疫情後期（2022）反而顯著上升。這一差異可能來自樣本替換或年齡結構變動的影響，也暗示「幸福感反彈」反映了社交恢復與生活重建的心理回升。

家庭管控與親子互動的雙面性:疫情初期，家長普遍加強網路管制，短期內對幸福感有正向影響；然而若同時鼓勵傾訴又過度限制網路，幸福感反而下降。
這顯示**「傾聽」與「控制」並非可同時最大化**，過度干預可能削弱信任，使青少年更疏離。幸福感的提升並不在於限制使用，而在於家庭溝通品質與理解感。

網路使用與心理健康的潛在風險:上網時數對幸福感影響不顯著，但「網路成癮傾向」顯示顯著負向效果，為幸福感的隱形殺手。這意味著問題不在使用時間，而在心理依附與失衡使用。家庭與學校若能早期辨識過度使用徵兆並提供心理支持，將有助減緩幸福感下降。

研究限制與後續方向

本研究樣本雖橫跨三期，但為不完全追蹤資料，無法完全推論個體層面的因果關係；此外，缺乏學業階段、焦慮或自尊等心理變項，亦限制對幸福感的心理機制分析。未來研究可納入同儕支持與課業壓力等社會脈絡因素，並延伸追蹤至疫情後的新常態時期。

政策建議摘要（Policy Implications）

1. **教育現場**

- 推動學校設立「數位幸福力」課程，教授學生自我覺察與網路使用界限。
- 對教師與輔導員提供訓練，使其能從溝通頻率與情緒反應辨識幸福感低落的學生。

2. **家庭教育**

- 鼓勵家長以「協商式管教」取代「命令式限制」，以傾聽與共同制定規則取代單向禁止。
- 家長應被引導理解「適度的信任」比「嚴格的管控」更能維繫心理健康。

3. **公共政策**

- 青少年心理健康政策應納入「家庭互動」與「數位環境」兩層面，建立跨部會合作（教育部、衛福部、數位發展部）。
- 建議政府資助長期追蹤資料計畫，以持續觀察疫情後世代的幸福感變遷。

結論

疫情使青少年的日常被迫轉向線上，但真正影響幸福感的關鍵並非螢幕時間，而是**關係的品質與被理解的機會**。幸福感的恢復不靠禁止，而靠傾聽。當家庭與教育現場學會在「數位控制」與「情感連結」之間取得平衡時，幸福的連線便能重新接通

5. 創新性與延展性 (Innovation and Extensibility)

本研究以混合效應模型處理不完全追蹤資料，兼顧群體與個體差異，提供國內青少年研究的可複製範例。理論上結合「家庭溝通」與「網路行為」雙軸框架，指出傾聽與控制之間的反作用是幸福感的重要心理機制。結果具教育、家庭與政策應用價值，可延伸為「疫情後青年幸福指標」之設計基礎。
未來可加入更多心理變項或行為資料，擴展對新常態世代幸福感的理解。